

Thomas Weatherby

Theo I: 2. Vektoren

27. April 2026

1

Wiederholung vom letzten Mal

Einstiegsaufgabe:

1. Schreiben Sie 2 Grenzen der klassischen Mechanik auf.
 2. Unter welchen Bedingungen herrscht Kräftegleichgewicht?
 3. Welche Festlegungen im Bezugssystem braucht man, um eine Bewegung eindeutig zu beschreiben?
- Gibt es etwas aus den Vorlesungen, das Sie gerne diskutieren würden?



27. April 2026

Theo I: 2. Vektoren

2

2

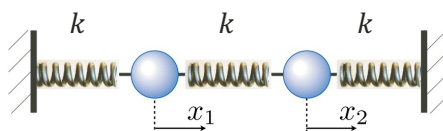
$F = ma$ der Grundrezept der klassischen Mechanik



1. Was heißt „Berechnen Sie die Bahnkurve“ praktisch gesehen?
Formulieren Sie etwas ein „rezeptartiges“ Vorgehen, das man in der Oberstufe unterrichten könnte, bzw. das als Leitfaden für Theo 1 dienen kann.



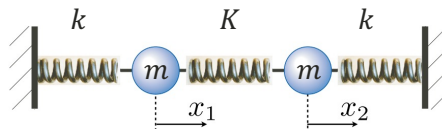
Gekoppelte Schwingungen mit gleichen Federkonstanten



1. **Wenden** Sie Ihr Rezept auf dieses Beispiel an.



Gekoppelte Schwingungen



1. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen Bewegungsgleichung.
2. Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen Bewegungsgleichung mithilfe eines Eigenwertansatzes.
3. Nutzen Sie diesen kurzen Leitfaden auf meiner Website, um die allgemeine Lösung der zugehörigen Bewegungsgleichung zu bestimmen.
4. Nutzen Sie den ausführlicheren Leitfaden auf meiner Website, um die allgemeine Lösung der zugehörigen Bewegungsgleichung zu bestimmen.

